一、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-(\cos x)^{\tan x}}{\tan x - x}$

二、设 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 有定义，且 $g(x)=f(\frac{1}{x})$ 在 $(0,1]$ 一致连续.

证：$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 存在且有限

三、设 $f(x)\in C\ ([0,1])$，令 $f_n(x)=x^n f(x)$，$n=1,2,3,\cdots$，$x\in[0,1]$

证：$\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛的充要条件是 $f(1)=0$

四、设 $\{a_n\}$ 是递增有界正数列，$\{b_n\}$ 为递减收敛于0的数列。

证：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right)b_n$ 收敛

五、设 $f(x)\in C'\ ([0,1])$、$a\in[0,1]$

证：$|f(a)|\le\int_0^1|f(x)|\,dx+\int_0^1|f'(x)|\,dx$

六、设 Γ：$x(t)=t\cos t$，$y(t)=t\sin t$，$z(t)=t$，$t\in[0,2\pi]$

设 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$，

求 $f(x,y,z)$ 于 Γ 上 $t=\frac{\pi}{4}$ 处沿 Γ 切线方向的方向导数.

七、设 $\varphi:(-a,a)\to\mathbb{R}$，$a>0$，$\varphi(0)=0$，$\varphi'(0)=1$.

设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\varphi(x)\varphi(y)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$

(1)(9分) $f(x,y)$ 于 $(0,0)$ 处是否连续；

(2)(6分) $f(x,y)$ 于 $(0,0)$ 处的两个偏导数是否存在.

八、求 $\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^{x} \sin\frac{\pi x}{2y}\, dy + \int_2^4 dx \int_x^2 \sin\frac{\pi x}{2y}\, dy$.

九、求 f 于 D 上的最大值和最小值.

$f(x,y,z) = x+y+z$，$D = \{(x,y,z) : x^2 - xy + y^2 + yz + z^2 \le 1\}$

十、设 $f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2+xt}\, dt$

计算 $f(0)$